



Anexo 15.6.a

Plan de Revegetación Asociado a PAS 151

Adenda Complementaria a la

Declaración de Impacto Ambiental

Parque Fotovoltaico Andino Las Pataguas



Noviembre, 2021

Contenido

1. Introducción.....	4
2. Objetivos.....	5
2.1. Objetivo General.....	5
2.2. Objetivos Específicos.....	5
3. Área de Intervención	6
4. Formaciones objetivo.....	9
5. Método.....	11
5.1. Preparación de suelos.....	11
5.2. Programa de revegetación.....	11
5.2.1. Actividad 1: Plantación.....	12
5.2.2. Actividad 2: Establecimiento del Sistema de Riego.....	12
5.2.3. Actividad 3: Protección de los individuos revegetados.....	13
5.2.4. Actividad 4: Monitoreo de Plantación.....	13
6. Medidas complementarias	14
7. Bibliografía.....	15

Figuras

Figura 1. Ubicación formaciones xerofíticas objetivo	7
Figura 2. Área Revegetación	8

Tablas

Tabla 1. Especies objetivo.....	4
Tabla 2. Información sobre la formación xerofítica a intervenir.....	10

Tabla 2. Información sobre la formación xerofítica a intervenir 2.....	10
Tabla 16. Especies utilizadas para revegetar.	12

1. Introducción.

El presente informe corresponde a un plan de manejo biológico enfocado en la revegetación de especies xerofitas para ser incorporado en el proyecto “Parque Fotovoltaico Andino Las Pataguas” (en adelante el Proyecto), el cual se encuentra en etapa de calificación ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El Proyecto, corresponde a una nueva planta solar ubicada en la comuna de San Pedro, consta de una planta fotovoltaica de 145,14 MWp, una subestación eléctrica elevadora 33/110 kV y una línea de alta tensión de circuito simple de 110 kV, la cual presenta una longitud aproximada de 10 km.

La Caracterización de Flora y Vegetación, se realizó durante el mes de noviembre del 2020 y abril del 2021 y se encuentra incluida en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto, Anexo 4 de la DIA y Adenda respectivamente. En esta caracterización se determina el área de influencia y se presenta la presencia de formaciones xerófitas, las cuales representan a las especies objetivo de este plan de manejo biológico (Tabla 1).

Tabla 1. Especies objetivo

Clase	Familia	Especies	Forma de Vida	Nombre Común	Categoría de Conservación
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Arbusto	Romerillo	No clasificado

Fuente: Elaboración propia.

Debido a la disminución acelerada de algunas poblaciones de flora silvestre principalmente por la pérdida y deterioro del hábitat, es necesaria la protección de este tipo de formaciones, y con ello desarrollar medidas que permitan disminuir los efectos que diferentes actividades producen. Los planes de revegetación o enriquecimiento de las formaciones ya existentes son algunas de estas medidas, la que permite proteger formaciones que merecen un mayor cuidado, preservar la identidad genética de los ejemplares afectados, asegurar un aumento de riqueza, cobertura absoluta y específica, complejizar el ensamble y mejorar los servicios ecosistémicos presentados.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General.

Asegurar la diversidad biológica en el área de influencia del Proyecto.

2.2. Objetivos Específicos.

- Revegetar con las especies objetivo.
- Enriquecer las formaciones ya existentes con especies xerofíticas del sector no identificadas en los sectores a intervenir del área de Proyecto.
- Monitorear el buen estado de las zonas revegetadas.

3. Área de Intervención

El Proyecto se ubica a unos 7 kilómetros del centro de la comuna de San Pedro, región Metropolitana. Se considera la construcción y operación de una planta fotovoltaica de 145,14 MWp de potencia instalada. Además, se construirá una Subestación Eléctrica Elevadora 33/110 kV y una Línea de Alta Tensión de circuito simple en 110 kV, de 10 kilómetros de longitud aproximadamente (en adelante LT 1x110 kV), la cual llegará hasta la Subestación Eléctrica existente “Las Arañas 110 kV”, propiedad de CGE, donde se inyectará la energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

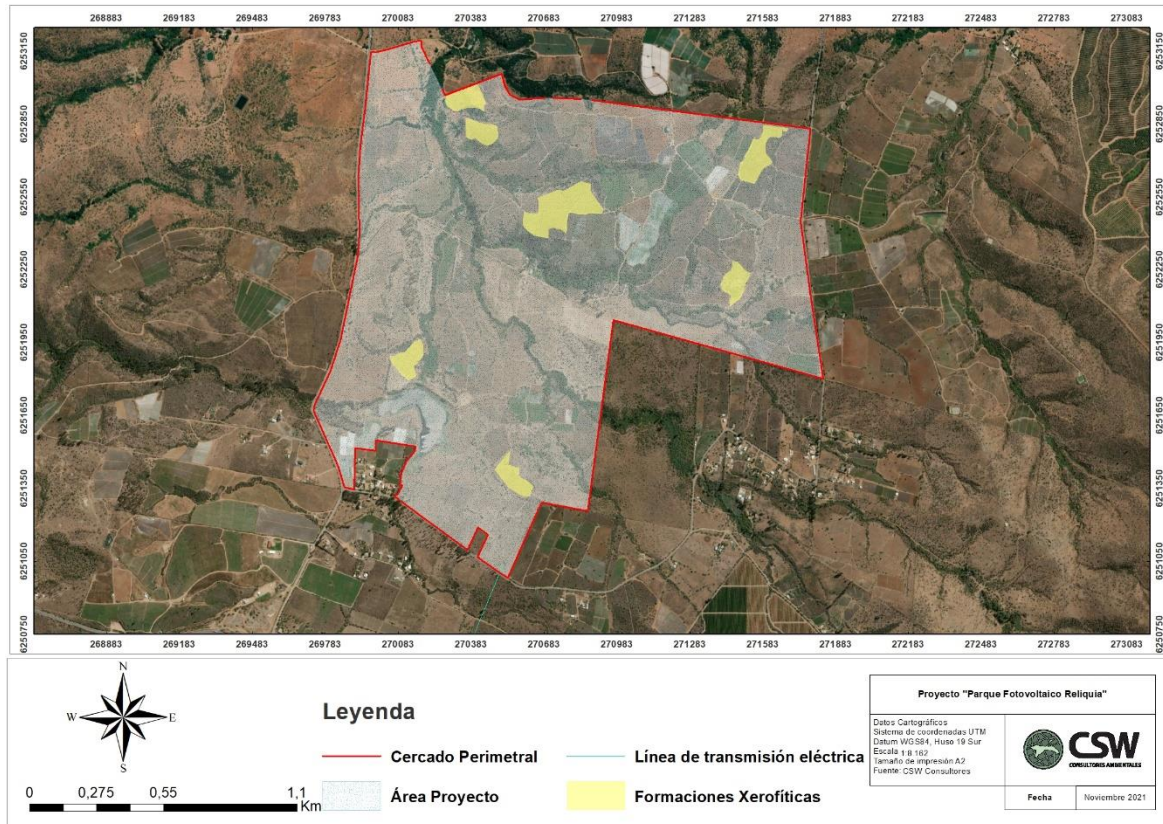
De esta forma el Proyecto “Parque Fotovoltaico Andino Las Pataguas” considera en resumen las siguientes partes y obras:

- Caminos internos
- Planta fotovoltaica
- Subestación Elevadora
- Línea de Alta Tensión
- Conexión a Subestación existente Las Arañas

La construcción se realizará en un plazo estimado máximo de 14 meses, mientras que la operación del Proyecto estará programada para 40 años bajo la modalidad de operación y vigilancia remota y en tiempo real, con la presencia permanente de trabajadores con sistema de turnos y personal temporal que se encontrará en planta durante las actividades de mantenimiento programadas.

Dentro de la Caracterización de flora y vegetación se definió un área de influencia (AI) de 471 hectáreas. El AI corresponde a la totalidad del proyecto, que considera la planta fotovoltaica y la línea de transmisión, junto con una franja de protección de 100 m a cada lado de la línea de transmisión. Esta se justifica por la posible pérdida y modificación de individuos o ejemplares de flora que pueda causar el Proyecto. En el área del Proyecto se encontraron 7 zonas con presencia de formaciones xerofíticas (Figura 1).

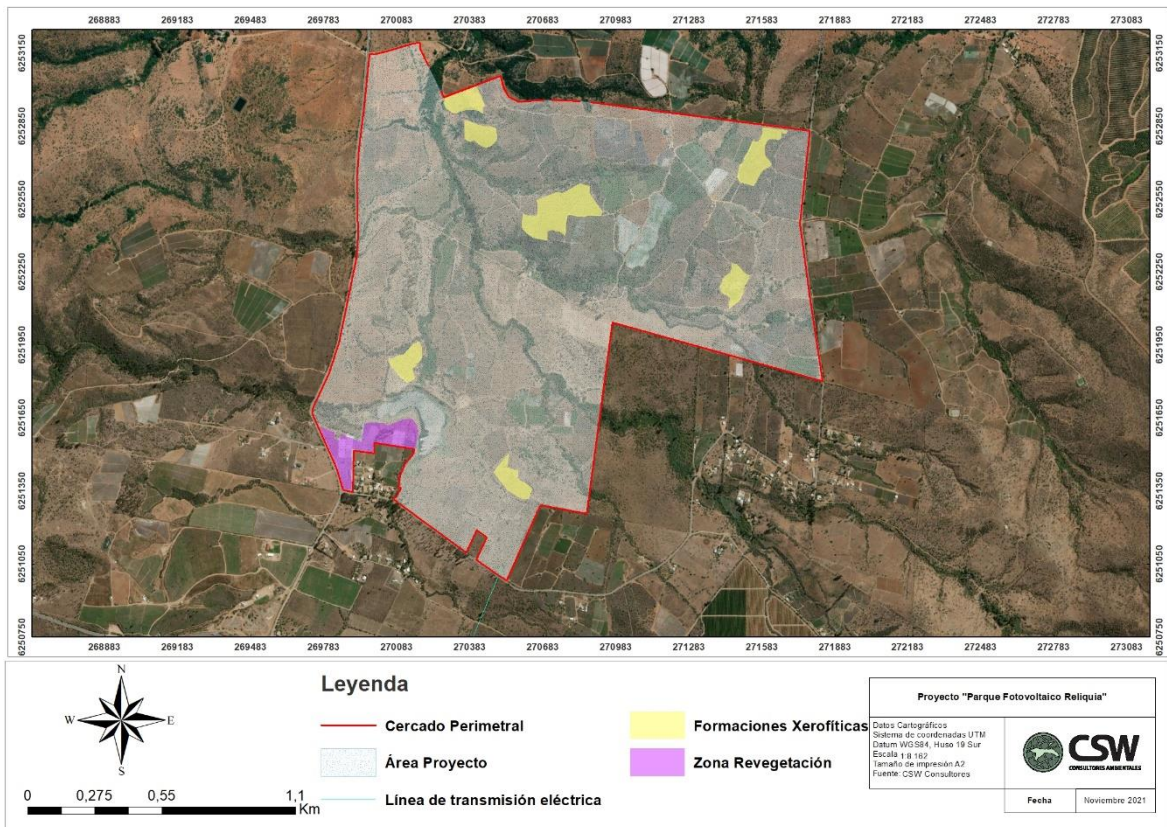
Figura 1. Ubicación formaciones xerofíticas objetivo



Fuente: Elaboración propia

Para poder definir el área de revegetación y enriquecimiento de formación se analizaron aquellas zonas dentro del área del proyecto que no serán intervenidas y áreas aledañas que cumplieran con las características ambientales propicias para albergar este tipo de formación, con el fin de que el ambiente sea lo más similar al habitado en la actualidad, y generar el mejor asentamiento posible para los individuos que serán plantados. El sector seleccionado para realizar la revegetación se puede observar en la Figura 2, consta con una superficie de aproximadamente 4 hectáreas que se encuentra en la zona sureste del Proyecto la cual fue catastrada durante la caracterización realizada en noviembre del 2020 para el desarrollo de la DIA y presenta las condiciones óptimas para la revegetación con especies xerofitas. Corresponde a áreas con gran radiación solar y que actualmente corresponden a zonas sin vegetación o plantación de especies exóticas.

Figura 2. Área Revegetación



Fuente: Elaboración propia

4. Formaciones objetivo.

Según Luebert & Plischoff (2017) el Proyecto se emplaza sobre un único piso vegetal identificado como “Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* – *Maytenus boaria*”, la cual es principalmente representada por un matorral espinoso arborescente abierto dominado dentro de su estrata arbórea por las especies de espino (*Acacia caven*) y maitén (*Maytenus boaria*), en su estrata arbustiva por huañil (*Proustia cuneifolia*), palqui (*Cestrum parqui*) y quilo (*Muehlenbeckia hastulata*) y en su estrata herbácea, tanto de hierbas con estacionalidad perenne y anual, especies endémicas, nativas e introducidas, donde destaca la presencia de barba de macho (*Bromus berterianus*) y pasto sedilla (*Vulpia myuros*).

Adicional a la referencia citada, se realizó una evaluación en terreno consistente en el levantamiento de 92 parcelas de muestreo en el sector de la planta fotovoltaica y 24 en el sector de la línea de transmisión. Los puntos se distribuyeron en distintas formaciones vegetales registradas a lo largo del área del emplazamiento del Proyecto.

De acuerdo con el levantamiento de información, en el sector de la planta fotovoltaica se encontró un total de cinco formaciones vegetaciones diferentes las que incluyen sectores de bosque, matorral, praderas, plantaciones y zonas sin vegetación. Se encontró presencia de especies leñosas como *Acacia caven*, *Peumus boldus* y *Crinodendron patagua*, entre otras.

En el sector de la línea de transmisión también se encontró un total de cinco formaciones diferentes que incluyen bosque, matorral, praderas, sectores de cultivo y zonas sin vegetación donde las especies leñosas representantes fueron *Acacia caven*, *Trevoa trinervis*, *Eupatorium salvia* y *Muehlenbeckia hastulata*, entre otras.

Considerando tanto la planta fotovoltaica como la línea de transmisión se registró la presencia de 12 especies listadas en el Decreto 68 y por tanto decretadas especies nativas de interés. Estas especies fueron, *Baccharis linearis*, *Berberis chilensis*, *Crinodendron patagua*, *Echinopsis chiloensis*, *Eriosyce subgibbosa*, *Maytenus boaria*, *Luma chequen*, *Peumus boldus*, *Puya chilensis*, *Quillaja saponaria*, *Schinus latifolius* y *Acacia caven*.

De estas especies, solo cinco se encontraron dentro de los fragmentos de formación xerofítica que serán intervenidos por el proyecto, contemplando específicamente las áreas identificadas como Matorral de *Baccharis* y Matorral pradera con malezas con especies como *Acacia caven*, *Baccharis linearis*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*.

La superficie de intervención fue calculada con base a un área de influencia que contempló las obras permanentes y transitorias dando como resultado un total de 12,41 ha a ser intervenidas (Figura 1 y Tabla 2).

Tabla 2. Información sobre la formación xerofítica a intervenir.

Predio N°	Nº sector	Arbustivo		
		Especie	Densidad (Ind./ha)	Cobertura (%)
1	64	<i>Baccharis linearis</i>	514	60
	67	<i>Baccharis linearis</i>	532	60
	80	<i>Baccharis linearis</i>	550	55
	11	<i>Baccharis linearis</i>	539	50
	21	<i>Baccharis linearis</i>	598	80
	36	<i>Baccharis linearis</i>	523	70
	73	<i>Baccharis linearis</i>	521	60

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Información sobre la formación xerofítica a intervenir 2.

Predio N°	Nº sector	Arbóreo		
		Especie	Densidad (Ind./ha)	Cobertura (%)
1	11	<i>Schinus latifolius</i>	12	menor a 5%
	21	<i>Acacia caven</i>	15	menor a 5%
	21	<i>Maytenus boaria</i>	9	menor a 5%
	36	<i>Acacia caven</i>	15	menor a 5%

Fuente: Elaboración propia

Los valores presentes en cada tabla son valores estimativos referenciales e informativos en función de los datos registrados en las parcelas realizadas en el área del Proyecto. El procesamiento de estos datos implica una extrapolación de los individuos contabilizados en cada parcela, en función del área de intervención.

Para realizar la revegetación se tomará en cuenta la definición que se encuentra en el artículo 2 de la ley N° 20.283, la cual define a las formaciones xerofíticas como “especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas o condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII”. Por lo cual el plan de revegetación se enfocará en las especies arbustivas o suculentas que se encuentran al interior de las formaciones. Al registrar solo una especie de arbusto (*B. linearis*) se procede a utilizar esta especie y enriquecer la revegetación con tres especies más, características de la región metropolitana y las formaciones xerofíticas menos intervenidas, las cuales se encuentran descritas en la Tabla 16.

5. Método.

5.1. Preparación de suelos.

El comienzo de la revegetación se realizará dentro del primer año de operación y será realizado por un equipo dirigido por un profesional con experiencia en la materia, el cual estará a cargo de dirigir y supervisar el proceso.

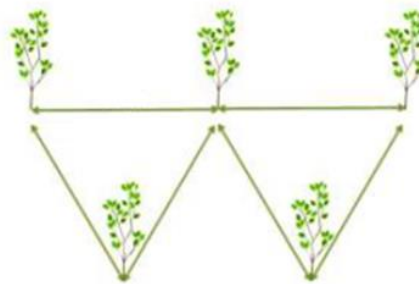
La preparación de suelos contempla la limpieza del área a utilizar, sacando piedras grandes y raíces, la aplicación de fertilizante de preferencia natural, el uso de técnicas manuales y utilizando herramientas como el ahoyador, para una preparación puntual del suelo, evitando intervenir en las otras formas de vida existentes en el lugar.

5.2. Programa de revegetación.

A través de un Compromiso Ambiental Voluntario, se propone reponer o revegetar el 33% de especies arbustivas presentes en las formaciones xerofíticas, en una superficie de aproximadamente 4 ha al interior del Proyecto.

Para lo anterior, se obtendrán plantas de un vivero que tengan al menos un año, priorizando que este sea de la zona. Los individuos para plantar deberán ser ejemplares de altura mayor o igual a 30 cm, con tallo de un solo eje y sin raíces enruladas. El diseño de plantación corresponde a un diseño de tres bolillo, como se muestra en la siguiente figura, a una distancia de plantación de 10 m entre cada planta, lo que entrega una abundancia similar a la actual en la zona y por lo tanto lo que las características ambientales permiten mantener de forma autónoma. Las diferentes especies se dispondrán de manera aleatoria, simulando el estado natural de las formaciones intervenidas.

Figura 3 Modelo de Plantación.



La revegetación se realizará en una zona que presente características de sitio similares a las zonas de corta. Se utilizarán cuatro especies nativas del sector en diferentes porcentajes, siendo la de mayor proporción *Baccharis linearis*, debido a que es la especie dominante en las formaciones xerofíticas que se cortarán. Se considera la reposición de 2.166 individuos, considerando una densidad de 529

ind/ha. El total de individuos por especies a revegetar y la superficie de cada uno se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 4. Especies utilizadas para revegetar.

Espece a revegetar	Porcentaje	Individuos	Superficie
<i>Baccharis linearis</i>	40	866	1,6
<i>Proustia cuneifolia</i>	30	650	1,2
<i>Colliguaja odorífera</i>	20	433	0,8
<i>Solanum crispum</i>	10	217	0,4
Total	100	2166	4

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se describe cada una de las actividades del programa con sus tareas respectivas.

5.2.1. Actividad 1: Plantación.

Para cada individuo se deberá realizar un agujero cuyo radio sea una pulgada (1”) superior al radio del contenedor del árbol y de profundidad de 30 cm, para asegurar el establecimiento de las raíces. Posteriormente y, previo a la plantación se deberá rellenar el agujero con 5 cm de compost, con el fin de ayudar al desarrollo radicular y nutrición de los individuos. Los individuos serán plantados al inicio de la temporada de lluvia para aprovechar la humedad y las lluvias del período invernal.

5.2.2. Actividad 2: Establecimiento del Sistema de Riego.

En caso de ser necesario se implementará un programa de riego por goteo, con el fin de asegurar el crecimiento y la sobrevivencia de los individuos, pero además considerando la sequía que podría enfrentar la región al momento de realizar la revegetación.

Se establecerá un sistema de riego por goteo durante los meses de noviembre y marzo. Esta prescripción se considerará durante las dos primeras temporadas, y con ello se evitará mortalidad

por estrés hídrico. El retiro del riego se realizará gradualmente, sujeto a evaluaciones de la evolución de las especies, que certifiquen la sobrevivencia futura de las plantas.

5.2.3. Actividad 3: Protección de los individuos revegetados.

Cada individuo se encontrará dentro de una lámina traslúcida que se denomina “mini invernadero”, de forma triangular y con protección a la insolación. Esto resguardará a las plantas de la fauna silvestre y el viento, además de asegurar el crecimiento vertical de los individuos.

Además, para proteger y potenciar la sobrevivencia de la plantación, se mantendrá la estrata herbácea, lo que ayudará a evitar la erosión del suelo y mantener la humedad, factor fundamental para la revegetación.

5.2.4. Actividad 4: Monitoreo de Plantación.

Se realizará un monitoreo de los indicadores de éxito en la plantación con frecuencia mensual durante los primeros seis meses después de establecida la plantación. Se continuará con un monitoreo trimestral hasta finalizar el segundo año.

Según lo mencionado por Simoes y Renison en el 2015, con un monitoreo de un año se llega a los mismos resultados de éxito de plantaciones con fines de restauración que con 15 años de monitoreo, por lo que como la medida considera la sustitución de una parte de los individuos que puedan llegar a perecer, se contempla que con dos años de seguimiento se puede estimar el éxito de la revegetación.

Se entregarán informes como máximo 30 días posterior a la realización de los monitoreos a la CONAF y a la SMA, donde se presentarán los registros fotográficos del estado de los individuos, sus indicadores y las conclusiones.

Indicadores de Éxito.

Para medir el éxito de la plantación, se procedió a analizar distintas guías de reforestación y estudios científicos, y para el monitoreo se estimó la medición de los siguientes parámetros en cada uno:

- Sobrevivencia
- Prendimiento
- Estado sanitario
- Altura
- Diámetro basal del eje principal
- Incidencia de plagas y/o enfermedades

- Estado del follaje (presencia de hojas nuevas, hojas secas, etc.)

Si al término del período estival, los resultados del monitoreo indican que la cantidad de ejemplares vivos es inferior a 75%, se planificará un replante a ejecutar en el próximo invierno, con el objetivo de lograr los porcentajes establecidos.

6. Medidas complementarias

Además de la revegetación o reposición de especies nativas, se adoptarán las siguientes medidas complementarias, con el objetivo de asegurar la diversidad biológica en el Proyecto.

- El Proyecto no contempla obras, actividades ni corta de vegetación en las zonas aledañas a quebradas, dejando áreas con vegetación y recurso hídrico que sirven como corredores ecológicos, contribuyendo al desplazamiento de semillas, fauna y nutrientes y disminuyendo el fraccionamiento del hábitat en la zona donde se emplaza el Parque Fotovoltaico.
- Las actividades relacionadas con la corta de formaciones xerofíticas serán restringidas a las áreas de intervención solicitadas en el PAS Mixto 151, con el objetivo de evitar la libre circulación por zonas no autorizadas y no generar daño a la flora y fauna adyacente. Para esto, se delimitará el área de trabajo con estacas de madera y/o con cintas plásticas de color y se capacitará previamente al personal sobre esta restricción.
- Se prohibirá la corta o el daño a la vegetación nativa, exceptuando aquella que sea estrictamente necesaria cortar o despuntar por necesidad de las faenas de construcción.
- El acceso a los sectores de las obras del Proyecto se realizará sólo por caminos o senderos previamente habilitados y/o por los caminos por construir, evitando la intervención y el tránsito en zonas con vegetación que no se encuentran dentro de las áreas a intervenir.
- Se realizarán inducciones al personal sobre la prohibición de corta y quema de vegetación nativa y daño de la fauna silvestre existente en el Proyecto, así como para concientizar sobre la importancia de los ecosistemas y la conservación de estos.

7. Bibliografía

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2013. Guía básica de buenas prácticas para plantaciones forestales de pequeños y medianos propietarios. 93 pp.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2014. Guía de Evaluación ambiental. 111 pp.

Ley 20283. 2008. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. 11 julio del 2008.

Purata, S.E., Gerez, P. y C.M. Peters. 2016. “Manual para el monitoreo comunitario del crecimiento de árboles”. People and Plants International (PPI), United States Agency for International development (USAID), The Nature Conservancy (TNC), Alianza México REDD+, México 50 pp.

Seremi del Medio Ambiente Región del Biobío, Gobierno Regional de Biobío. 2020. Manual de técnicas básicas de restauración de ecosistemas forestales a escala de paisaje, Chile. 155 pp.

Simoes, Nayara y Daniel Renison. 2015. ¿Cuántos años monitorear el éxito de plantaciones con fines de restauración?: Análisis en relación al micrositio y procedencia de las semillas. Bosque (Valdivia). Volumen 36, N° 2.